

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2018

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3pts pts)

les points $A(0, -2, -2)$; $B(1, -2, -4)$ et $C(-3, -1, 2)$.

1 - On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

Donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

Donc : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$

Le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est normal au plan (ABC) donc on a :

$$\begin{aligned} \left(\forall M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (ABC) \right) \overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) &= 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y+2 \\ z+2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x + 2(y+2) + (z+2) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x + 2y + z + 6 = 0 \end{aligned}$$

$2x + 2y + z + 6 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

2 - la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 23 = 0$

$$\begin{aligned} \left(\forall M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (S) \right) &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 23 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + (y-0)^2 + z^2 - 2z + 1 - 25 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-0)^2 + (z-1)^2 = 25 \\ &\Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-0)^2 + (z-1)^2 = 5^2 \end{aligned}$$

Donc (S) est la sphère de centre $\Omega(1; 0; 1)$ et de rayon $R = 5$.

0.25 pt

3 - a) Soit (Δ) la droite qui passe par $\Omega(1,0,1)$ et qui est perpendiculaire au plan (ABC) .

Alors $\forall M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (\Delta)$ on a $\overrightarrow{\Omega M}$ et $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$ sont colinéaires ;

D'où :

$$(\exists t \in \mathbb{R}) / \overrightarrow{\Omega M} = t \times (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 2t \\ y = 2t \\ z - 1 = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

$$\text{D'où } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ est une représentation paramétrique de } (\Delta)$$

0.5 pt

b) Les coordonnées du point H intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC)
Vérifient le système :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ 2x + 2y + z + 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ 2(1 + 2t) + 2(2t) + (1 + t) + 6 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ 9t + 9 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ t = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow H \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

0.è5 pt

Donc : $H(-1; -2; 0)$ est le point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC) .

4 - On a :

$$\begin{aligned} d(\Omega; (ABC)) &= \frac{|2x_\Omega + 2y_\Omega + z_\Omega + 6|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|} \\ &= \frac{|2 \times 1 + 2 \times 0 + 1 + 6|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} \\ &= \frac{9}{\sqrt{9}} \\ &= 3 < 5 \end{aligned}$$

Donc le plan (ABC) coupe la sphère selon un cercle dont le centre est la projection orthogonale de Ω sur le plan (ABC) or ce point est l'intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC) donc c'est le point $H(-1; -2; 0)$ et le rayon du cercle est : $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$.

Exercice 2 : (3 pts)

0.75 pt

1 - Soit l'équation : $(E) : 2z^2 + 2z + 5 = 0$

Le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 40 = -36$

On a $\Delta < 0$ donc l'équation admet deux solutions complexes :

$$z_1 = \frac{-2 - i\sqrt{36}}{2 \times 2} = \frac{-1 - 3i}{2}$$

$$z_2 = \frac{-2 + i\sqrt{36}}{2 \times 2} = \frac{-1 + 3i}{2} \quad \text{et } z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$\text{D'où } S = \left\{ \left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i \right); \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i \right) \right\}$$

2 - R la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$

a) On a :

$$d = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= -\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$$

$$= \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$= \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{Donc : } d = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$$

b) Soit $A \left(a = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i \right)$

On a :

$$B = R(A) \Leftrightarrow b = a \times e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$\Leftrightarrow b = a \times \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\Leftrightarrow b = a \times d$$

3 - t la translation de vecteur $\overrightarrow{OA}$.

a) On a :

$$C = t(B) \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA}$$

$$\Leftrightarrow c = b + a$$

On a :

$$c = b + a \Leftrightarrow c = d \times a + a$$

$$\Leftrightarrow c = a \cdot (d + 1)$$

$$\Leftrightarrow c = a \cdot \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right)$$

$$\Leftrightarrow c = a \cdot \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

b) On a :

$$c = a \cdot \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{c}{a} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow \arg \left(\frac{c}{a} \right) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

Donc :

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \frac{c}{a} = \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ \arg \left(\frac{c}{a} \right) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{c}{a} \right| = 1 \\ (\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} OC = OA \\ (\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \end{array} \right\} \end{aligned}$$

On conclut que le triangle OAC est équilatéral.

Exercice 3 : (3 pts)

On tire simultanément 3 boules de la caisse : $\text{Card } \Omega = C_9^3 = 84$

1 - ■ A « Les trois boules tirées sont de même couleur »

On a :

$$\text{Card } A = C_5^3 + C_4^3 = 10 + 4 = 14$$

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{14}{84} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Donc : } P(A) = \frac{1}{6}$$

■ B « Les trois boules tirées portent le même numéros »

On a :

$$\text{Card } B = C_3^3 + C_6^3 = 1 + 20 = 21$$

$$P(B) = \frac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega} = \frac{21}{84} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{1}{4}$$

■ C « Les trois boules tirées sont de même couleur et portent le même numéros »

On a :

$$\text{Card } C = C_3^3 + C_3^3 = 1 + 2 = 3$$

$$P(C) = \frac{\text{Card } C}{\text{Card } \Omega} = \frac{3}{84} = \frac{1}{28}$$

$$\text{Donc : } P(C) = \frac{1}{28}$$

2 - X la variable aléatoire liée à « Nombre de fois que l'événement A est réalisé »

a) Les paramètres de la variable aléatoire X sont :

- $n = 3$ (nombre de fois qu'on répète l'expérience)
- $p = P(A) = \frac{1}{6}$ (la probabilité de l'événement A)

b)

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= C_n^1 \times p^1 \times (1-p)^{n-1} \\ &= n \times p \times (1-p)^{n-1} \\ &= 3 \times \frac{1}{6} \times \left(1 - \frac{1}{6} \right)^{3-1} \\ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{6} \right)^2 \\ &= \frac{25}{72} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{25}{72}$$

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= C_n^2 \times p^2 \times (1-p)^{n-2} \\ &= C_3^2 \times p^2 \times (1-p)^{3-2} \\ &= 3 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 \times \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-2} \\ &= 3 \times \frac{1}{36} \times \frac{5}{6} \\ &= \frac{5}{72} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = \frac{5}{72}$$

Problème : (11 pts)

PARTIE I

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad g(x) = e^x - x^2 + 3x - 1$$

tableau de variation de g

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

$$1 - \text{ On a : } g(0) = e^0 - 0^2 + 3 \times 0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

2 - D'après le tableau de variation de g ; la fonction est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et comme on a $g(0) = 0$ alors on a : $(\forall x \in]-\infty; 0]) \quad g(x) \leq 0$ et $(\forall x \in [0; +\infty[) \quad g(x) \geq 0$

PARTIE II

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f(x) = (x^2 - x) e^{-x} + x$$

1 - a)

$$\begin{aligned} (\forall x \in \mathbb{R}) \quad \frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x &= \frac{x^2 - x}{e^x} + x \\ &= (x^2 - x) e^{-x} + x \\ &= f(x) \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x \right) \\ &= +\infty \quad \left(\text{car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{x^n}{e^x}} = 0 \quad (n \in \mathbb{N}) \right) \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} + x - x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} - \frac{x}{e^x} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

On en déduit que $(\mathcal{C}_f)$ admet la droite (D) d'équation $y = x$ comme asymptote oblique au voisinage de $+\infty$.

c)

$$\begin{aligned} (\forall x \in \mathbb{R}) \quad \frac{x^2 - x + xe^x}{e^x} &= \frac{x^2 - x}{e^x} + \frac{xe^x}{e^x} \\ &= (x^2 - x)e^{-x} + x \\ &= f(x) \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 - x + xe^x}{e^x} \right) \\ &= +\infty \quad \left(\text{Car : } \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{e^x} \right) = +\infty \right) \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\left(\frac{x^2 - x}{x} \right) e^{-x} + 1 \right) \\ &= -\infty \\ (\text{Car : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 - x}{x} \right) &= -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty) \end{aligned}$$

Interpréter géométriquement :

$(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique au voisinage de $-\infty$ de direction l'axe des ordonnées.

2 - a) On a : $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f(x) - x = (x^2 - x)e^{-x}$

Comme $(x \in \mathbb{R})e^{-x} > 0$; Alors $f(x) - x$ et $(x^2 - x)$ ont le même signe sur $\mathbb{R}$.

b) ■ On a : $(\forall x \in]-\infty; 0] \cup [1; +\infty[) \quad x^2 - x \geq 0 \implies f(x) - x \geq 0$

Donc $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessus de la droite (D) sur $] -\infty; 0] \cup [1; +\infty[$.

■ $(\forall x \in [0; 1]) \quad x^2 - x \leq 0 \implies f(x) - x \leq 0$

Donc $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessous de la droite (D) sur $[0; 1]$.

3 - a) On a :

$$\begin{aligned} (\forall x \in \mathbb{R}) \quad f'(x) &= ((x^2 - x)e^{-x} + x)' \\ &= (x^2 - x)'e^{-x} + (x^2 - x)(e^{-x})' + 1 \\ &= (2x - 1)e^{-x} - (x^2 - x)e^{-x} + 1 \\ &= (3x - x^2 - 1)e^{-x} + e^{-x} \times e^x \\ &= (e^x - x^2 + 3x - 1)e^{-x} \\ &= g(x) \cdot e^{-x} \end{aligned}$$

Donc : $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f'(x) = g(x) \cdot e^{-x}$

b) D'après la question I - 2) on a : $(\forall x \in]-\infty; 0]) \quad g(x) \leq 0$ et $(\forall x \in [0; +\infty[) \quad g(x) \geq 0$

On en déduit que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 0]$ et croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

c) tableau de variation de f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

0.25 pt

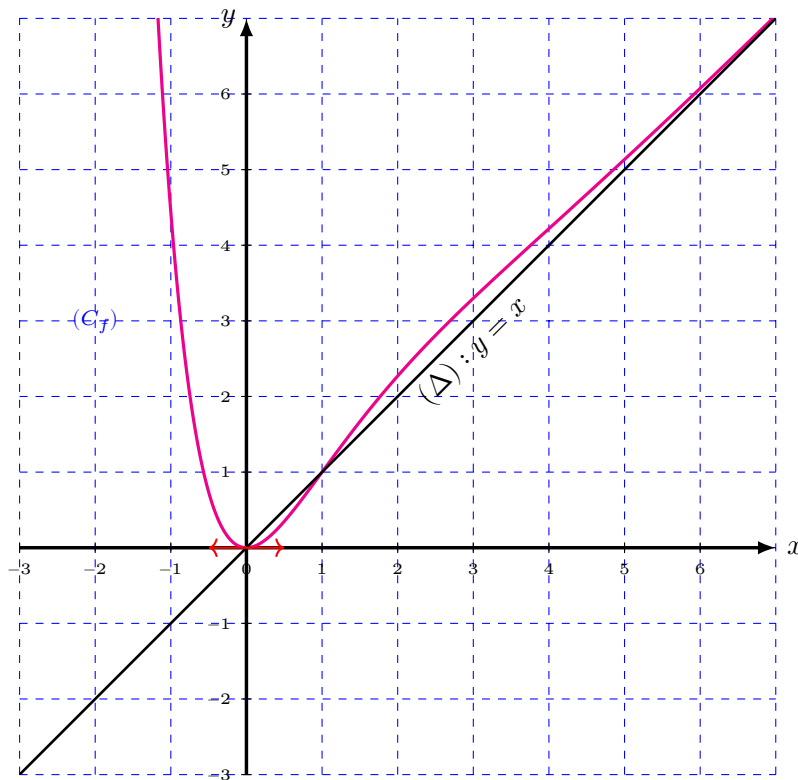
4 - a) On a pour tout x dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= (g(x) \cdot e^{-x})' \\
 &= g'(x) \cdot e^{-x} - g(x) \cdot e^{-x} \\
 &= (e^x - 2x + 3) e^{-x} - (e^x - x^2 + 3x - 1) e^{-x} \\
 &= (x^2 - 5x + 4) e^{-x}
 \end{aligned}$$

0.5 pt

b) On a : $(x^2 - 5x + 4) = (x - 1)(x - 4)$, donc $f''(x)$ s'annule et change le signe pour $x = 1$ et $x = 4$ alors les points d'abscisse respectifs 1 et 4 sont deux points d'inflexion de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

1 pt

5 - Construction graphique de $(\mathcal{C}_f)$ et (D) dans le même repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

0.5 pt

6 - a) On a :

$$\begin{aligned}
 (\forall x \in \mathbb{R}) \quad H'(x) &= ((x^2 + 2x + 2) e^{-x})' \\
 &= (2x + 2)e^{-x} - (x^2 + 2x + 2) e^{-x} \\
 &= -x^2 e^{-x}
 \end{aligned}$$

Donc : $H : x \mapsto (x^2 + 2x + 2) e^{-x}$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto -x^2 e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

D'où :

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x^2 e^{-x} dx &= -[H(x)]_0^1 \\
 &= -(H(1) - H(0)) \\
 &= -5e^{-1} + 2 \\
 &= \frac{2e - 5}{e}
 \end{aligned}$$

0.75 pt

b) On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^{-x} dx &= [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 (u'(x)v(x)) dx \\ &= [-x e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 (1 \times (-e^{-x})) dx \\ &= -e^{-1} - \int_0^1 (-e^{-x}) dx \\ &= -e^{-1} - [e^{-x}]_0^1 \\ &= -e^{-1} - (e^{-1} - 1) \\ &= 1 - 2e^{-1} \\ &= \frac{e-2}{e} \end{aligned}$$

D'où : $\int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e-2}{e}$

c) Soit A l'aire en cm^2 de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathcal{C}_f)$ la droite (D) et les droites d'équations $x=0$ et $x=1$.

$$A = \int_0^1 |f(x) - x| dx \quad (\text{u.a})$$

On sait que d'après ce qui précède $f(x) - x \leq 0$ sur $[0;1]$

Donc :

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (x - f(x)) dx \quad (\text{u.}) \\ &= \int_0^1 (x - x^2) e^{-x} dx \quad (\text{u.}) \\ &= \int_0^1 x e^{-x} dx - \int_0^1 x^2 e^{-x} dx \quad (\text{u.a}) \\ &= \left(\frac{e-2}{e} - \frac{2e-5}{e} \right) \text{cm}^2 \\ &= \frac{3-e}{e} \text{cm}^2 \end{aligned}$$

PARTIE III

la suite numérique (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

1 - Montrons par récurrence que : $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

Initialisation

Pour $n=0$ on a : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 \leq \frac{1}{2} \leq 1$ alors $0 \leq u_0 \leq 1$ donc la proposition est vraie.

Hérédité

Pour $n \in \mathbb{N}$ on suppose que : $0 \leq u_n \leq 1$.

Et montrons que : $0 \leq u_{n+1} \leq 1$.

On a :

$$\begin{aligned} 0 \leq u_n \leq 1 &\implies f(0) \leq f(u_n) \leq f(1) \quad \text{et comme } f \text{ est croissante sur } [0;1] \\ &\implies 0 \leq u_{n+1} \leq 1 \end{aligned}$$

D'où d'après le principe de récurrence, on a $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

(On utilise le résultat de la question II - 3 - b))

2 - le résultat de la question II - 2 - b) on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in [0; 1] \quad f(x) - x \leq 0 &\implies (\forall n \in \mathbb{N}) \quad f(u_n) - u_n \leq 0 \quad (\text{Car } u_n \in [0; 1]) \\ &\implies (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} - u_n \leq 0 \\ &\implies (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} \leq u_n \end{aligned}$$

Donc la suite (u_n) est décroissante

3 - La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0 donc convergente.

Soit ℓ sa limite. On a :

$$\left\{ \begin{array}{l} f(u_n) = u_{n+1} \\ f([0; 1]) \subset [0; 1] \\ f \text{ est continue sur } [0; 1] \\ u_0 \in [0; 1] \\ (u_n) \text{ est convergente} \end{array} \right.$$

Alors ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.

la question II - 2 - b) on a : $f(x) = x$ pour les valeurs $x = 0$ et $x = 1$;

Or la suite (u_n) est décroissante et $u_0 = \frac{1}{2}$ donc : $\ell \leq \frac{1}{2}$

D'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$